

Exercício gráficos

1 - Complexidade ciclomática

$$N = 9, E = 11$$

$$V(G) = E - N + 2$$

$$2+2 = 4$$

$$V(G) = \text{decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$$

N1-N2(F)-N4(F)-N6(T)-N7-N9

N1-N2(T)-N3-N4(F)-N6(T)-N7-N9

N1-N2(F)-N4(T)-N5-N6(F)-N8

N1-N2(T)-N3-N4(T)-N5-N6(T)-N7-N9

Combinações possíveis: $2^3 = 8$ combinações verdade/falso das três condições.

Combinações = complexidade? Não. $V(G)=4 < 8$.

Efeito do return: cria um ramo terminal. N8 não tem sucessor funcional, apenas aresta para o Fim. Isso elimina o cálculo posterior desse caminho e exige o nó Fim único para o cálculo $E-N+2$ continuar válido.

É possível calcular valorFinal com pagamento recusado? Não

2 –

$$V = E - N + 2 = 10 - 8 + 2 = 4$$

$$V = \text{decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$$

N1-N2(F)-N8 {}

N1-N2(T)-N3(T)-N4-N7-N2(F)-N8 {-10}

N1-N2(T)-N3(F)-N5(T)-N6-N7-N2(F)-N8 {40}

N1-N2(T)-N3(F)-N5(F)-N7-N2(F)-N8 {0, 35}

Sem N7->N2 o grafo representaria if executado uma vez, não while

- 1- Uma execução com n temperaturas percorre um único caminho de execução que passa n+1 vezes por N2 e n vezes pelo trecho N3-N7
- 2- {} faz N2=F na primeira avaliação: N1-N2(F)-N8. Nenhum temperaturas[i] é acessado, retorna 0

- 3- 0 e 35 são valores-limite do ramo normal [0,35]:
 - 0 testa que <0 é falso no limite inferior;
 - 35 testa que >35 é falso no limite superior. Ambos devem retornar 0 pontos
- 4- O else if tem saída T- $\rightarrow$ N6 e F- $\rightarrow$ N7. Se fundir com o primeiro if, você perde a aresta N5-F